



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

Ayudantía 6 - Repaso I1

Fecha: 29/09/2023

Profesor Emil Namur

Ayudante: Vicente Muñoz (vmunozgarachena@uc.cl)

Ejercicios

Pregunta 1: Precio mínimo

Ante la semana de receso que se viene ahora, usted quiere aprovechar la oportunidad de juntar un poco de plata para pagar sus almuerzos en la universidad. Durante esta semana se va a ir a la playa con unos amigos, por lo que se le ocurre la idea de trabajar como vendedor de palmeras y cuchuflys. Como no sabe cómo comenzar a vender en la playa, contacta a una organización que cuenta con una red internacional de vendedores. Ellos cuentan con una demanda por trabajadores de $100Q_D = 250000 - \frac{P}{2}$, siendo P el sueldo mensual de los vendedores. Por otro lado, la gente interesada en tomar estos puestos representa una oferta de $Q_O = \frac{P}{100} - 2000$.

- a) Encuentre el sueldo que cobrará y el bienestar social en el equilibrio

Respuesta: La cantidad transada en función del precio para cada una de las curvas será:

$$Q_O = \frac{P}{100} - 2000$$
$$Q_D = 2500 - \frac{P}{200}$$

Se igualan ambas ecuaciones para obtener el equilibrio.

$$Q_D = Q_O$$
$$2500 - \frac{P}{200} = \frac{P}{100} - 2000$$
$$500000 - P = 2P - 400000$$
$$900000 = 3P$$
$$P^* = 300000$$

Entonces:

$$Q^* = \frac{300000}{100} - 2000 = 1000$$

Ahora se puede realizar el cálculo de excedentes, pero para eso se necesitará de las ecuaciones del precio en función de la cantidad.

$$\text{Demanda: } P = 500000 - 200Q_D$$

$$\text{Oferta: } P = 100Q_O + 200000$$

$$EC = \int_0^{1000} 500000 - 200Q - 300000 dq = 200000Q - 100Q^2 \Big|_0^{1000} = 100.000.000$$

$$EP = \int_0^{1000} 300000 - 100Q - 200000 dq = 100000Q - 50Q^2 \Big|_0^{1000} = 50.000.000$$

Con estos se puede calcular el bienestar social

$$BS = EC + EP = 150.000.000$$

- b) El sindicato de vendedores de palmeras y cuchufús, estima que el sueldo que merecen es más alto, por lo que, tras intensos meses de negociación, logran acordar un sueldo mínimo de \$400.000. Calcule el exceso de oferta que habrá en el mercado.

Respuesta: Como el precio mínimo establecido es mayor al precio de equilibrio esto generará un cambio en el mercado, dejando el precio en $P^* = 400.000$. Hay que calcular las cantidades para cada uno.

$$\begin{aligned} \text{Oferta: } Q_O(400000) &= \frac{400000}{100} - 2000 = 2000 \\ \text{Demanda: } Q_D(400000) &= 2500 - \frac{400000}{200} = 500 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la cantidad transada será de 500, ya que la demanda la limita. Así, el exceso de oferta es:

$$\text{Exceso de oferta: } Q_O - Q_D = 1500$$

- c) Calcule el nuevo bienestar social y la pérdida de eficiencia si es que existe.

Respuesta:

$$EC = \int_0^{500} 500000 - 200Q - 400000 dq = 100000Q - 100Q^2 \Big|_0^{500} = 25.000.000$$

$$EP = \int_0^{500} 400000 - 100Q - 200000 dq = 200000Q - 50Q^2 \Big|_0^{500} = 87.500.000$$

El bienestar social sería:

$$BS = 112.500.000$$

La pérdida de eficiencia sería la diferencia del bienestar social en el óptimo y con el precio mínimo.

$$PE = 150000000 - 112500000 = 37.500.000$$

Pregunta 2: Precio máximo

Siguiendo el mismo tema, en la playa de Guanaqueros, el mercado de los cuchuflys cuenta con una demanda dada por $4Q_D = 1700 - \frac{P}{4}$, mientras que la oferta está dada $2Q_O = \frac{P}{2} - 400$.

- a) Encuentre el equilibrio y el bienestar social.

Respuesta: El precio en función de la cantidad será para cada caso:

$$\begin{aligned}P &= 4Q_O + 800 \\P &= 6800 - 16Q_D\end{aligned}$$

Igualamos las ecuaciones para obtener el equilibrio

$$\begin{aligned}4Q + 800 &= 6800 - 16Q \\20Q &= 6000 \quad Q^* = 300\end{aligned}$$

Entonces:

$$P^* = 4 \cdot 300 + 800 = 2000$$

Ahora los excedentes serían:

$$EC = \int_0^{300} 680000 - 16Q - 2000 \, dq = 4800Q - 8Q^2 \Big|_0^{300} = 720.000$$

$$EP = \int_0^{300} 2000 - 4Q - 800 \, dq = 1200Q - 2Q^2 \Big|_0^{300} = 180.000$$

Y el bienestar social sería:

$$BS = 900.000$$

- b) Ante los exorbitantes precios que se estaban cobrando por los cuchuflys, la municipalidad logra un acuerdo para establecer un precio máximo de \$1200. Calcule el exceso de demanda que se generará

Respuesta: Como el precio máximo es menor al precio de equilibrio se producirá un cambio en lo que se transa en el mercado, siendo \$1200 el nuevo precio. Hay que escribir cada ecuación en función del precio y calcular la cantidad para cada uno:

$$\begin{aligned}\text{Demanda: } Q_D &= \frac{1700}{4} - \frac{P}{16} = 425 - \frac{1200}{16} = 350 \\ \text{Oferta: } Q_O &= \frac{P}{4} - 200 = \frac{1200}{4} - 200 = 100\end{aligned}$$

Por lo tanto, la cantidad transada será $Q^* = 100$, y el exceso de demanda será:

$$Q_D - Q_O = 250$$

- c) Calcule el nuevo bienestar social y la pérdida de eficiencia si es que existe.

Respuesta:

$$EC = \int_0^{100} 680000 - 16Q - 1200 \, dq = 5600Q - 8Q^2 \Big|_0^{100} = 480.000$$

$$EP = \int_0^{100} 1200 - 4Q - 800 \, dq = 400Q - 2Q^2 \Big|_0^{100} = 20.000$$

Y el bienestar social sería:

$$BS = 500.000$$

Entonces, la pérdida de eficiencia es:

$$PE = 900000 - 500000 = 400.000$$

Pregunta 3: Impuesto y subsidio

El Castaño que abrió recientemente en el campus ha sido la nueva sensación para los almuerzos, siendo uno de sus productos más vendidos las chaparritas. La oferta por este producto está dada por $P = \frac{Q_O^2}{50} - 700$ y la demanda está dada por $P = 4500 - 5Q_D$

- a) Calcule el equilibrio de mercado y el bienestar social.

Respuesta: Hay que igualar ambas ecuaciones

$$\begin{aligned}\frac{Q^2}{50} - 700 &= 4500 - 5Q \\ \frac{Q^2}{50} + 5Q - 4200 &= 0 \\ Q^* &= 400\end{aligned}$$

Y el precio sería:

$$P^* = 4500 - 5 \cdot 400 = 2500$$

Así, podemos obtener los excedentes

$$EC = \int_0^{400} 4500 - 5Q - 2500 \, dq = 2000Q - \frac{5Q^2}{2} \Big|_0^{400} = 400.000$$

$$EP = \int_0^{400} 2500 - \frac{Q^2}{50} + 700 \, dq = 3200Q - \frac{Q^3}{150} \Big|_0^{400} = 853.333$$

Y el bienestar social sería:

$$BS = 1.253.333$$

- b) Viendo el éxito que ha tenido este local, la Facultad de Ingeniería implementó una nueva política donde le puede cobrar un impuesto a los negocios establecidos en esta zona, para así poder financiar proyectos del curso 'Investigación, innovación y emprendimiento'. Es así, que deciden establecer un impuesto de \$1000 para las chaparritas. Encuentre el nuevo equilibrio y el bienestar social en este.

Respuesta: El precio de demanda menos el de oferta debe dar el impuesto.

$$\begin{aligned}P_D - P_O &= 1000 \\ 4500 - 5Q - \left(\frac{Q^2}{50} - 700\right) &= 1000 \\ \frac{Q^2}{50} + 5Q - 4200 &= 0 \\ Q^* &= 350\end{aligned}$$

Con la cantidad de equilibrio se pueden encontrar los precios de demanda y oferta.

$$P_D = 4500 - 5 \cdot 350 = 2750$$

$$P_O = \frac{350^2}{50} - 700 = 1750$$

Esto nos entrega una recaudación fiscal de:

$$RF = 350 \cdot 1000 = 350.000$$

También, con cada uno de los precios se pueden obtener los excedentes

$$EC = \int_0^{400} 4500 - 5Q - 2750 \, dq = 1750Q - \frac{5Q^2}{2} \Big|_0^{350} = 306.250$$

$$EP = \int_0^{350} 1750 - \frac{Q^2}{50} + 700 \, dq = 2450Q - \frac{Q^3}{150} \Big|_0^{350} = 571.167$$

Y el bienestar social sería:

$$BS = EC + EP + RF = 1.227.417$$

Lo que comparado con el óptimo, implicaría una pérdida de eficiencia de:

$$PE = 25.916$$

- c) Ante las protestas que surgieron por esta medida, ya que aumentaba el precio que tenían que pagar los estudiantes por las chaparritas, el CAi luchó para eliminar esta política e incluso estableció un subsidio de \$300 por unidad. Encuentre el nuevo equilibrio y el bienestar social.

Respuesta: El precio de oferta menos el de demanda debe dar el subsidio.

$$P_O - P_D = 300$$

$$\frac{Q^2}{50} - 700 - (4500 - 5Q) = 300$$

$$\frac{Q^2}{50} + 5Q - 5500 = 0$$

$$Q^* = 414$$

Con la cantidad de equilibrio se pueden encontrar los precios de demanda y oferta.

$$P_D = 4500 - 5 \cdot 414 = 2430$$

$$P_O = \frac{414^2}{50} - 700 = 2730$$

Esto nos entrega un gasto fiscal de:

$$GF = 414 \cdot 300 = 124.200$$

Ahora, con cada uno de los precios se pueden obtener los excedentes

$$EC = \int_0^{414} 4500 - 5Q - 2430 \, dq = 2070Q - \frac{5Q^2}{2} \Big|_0^{414} = 428.450$$

$$EP = \int_0^{414} 2730 - \frac{Q^2}{50} + 700 \, dq = 3430Q - \frac{Q^3}{150} \Big|_0^{414} = 946.697$$

Y el bienestar social sería:

$$BS = EC + EP + GF = 1.251.217$$

Lo que comparado con el óptimo, implicaría una pérdida de eficiencia de:

$$PE = 2.116$$

Pregunta 4: Elasticidad

En el último tiempo, ha estado viendo la serie 'Breaking Bad'. Le ha gustado tanto la serie, que con sus conocimientos de economía decide modelar la demanda diaria de pollo frito del local 'Los Pollos Hermanos'. Usted obtiene que esta se puede representar con la curva $Q_D = 25 - 3P - \frac{P^2}{2}$ (P está en dólares y Q en miles). Sabe que en un comienzo el equilibrio estaba dado por $Q^* = 11,5$ y $P^* = 3$, pero, tras la repentina desaparición del dueño Gustavo Fring, el negocio sufre con problemas de producción que afectan su oferta, por lo que la nueva cantidad de equilibrio es de $Q^* = 5$.

- a) Encuentre el nuevo precio en el equilibrio y mediante la fórmula del punto medio encuentre la elasticidad de precio de la demanda.

Respuesta: Primero calculamos el nuevo precio de equilibrio:

$$\begin{aligned} 5 &= 25 - 3P - \frac{P^2}{2} \\ \frac{P^2}{2} + 3P - 20 &= 0 \\ P^* &= 4 \end{aligned}$$

Por lo que se tiene:

$$\begin{aligned} Q_1 &= 11,5 \\ Q_2 &= 5 \\ P_1 &= 3 \\ P_2 &= 4 \end{aligned}$$

Así, podemos aplicar la fórmula del punto medio

$$\epsilon = \frac{\frac{5-11,5}{\frac{4-3}{4+3}}}{\frac{-6,5}{\frac{1}{7}}} = \frac{-6,5}{16,5} = \frac{-6,5 \cdot 7}{16,5} = \frac{91}{33} = -2,76$$

- b) Ahora encuentre la elasticidad de precio de la demanda en el equilibrio mediante el método de las derivadas.

Respuesta: Con el método de las derivadas se realizaría de la siguiente forma.

$$\epsilon = \frac{dQ}{dP} \frac{P}{Q}$$

Entonces

$$\frac{dQ}{dP} = \frac{d}{dP} \left(25 - 3P - \frac{P^2}{2} \right) = -3 - P$$

P será igual a 4 y Q igual a 5, así daría:

$$\epsilon = (-3 - P) \cdot \frac{P}{Q} = -7 \cdot \frac{4}{5} = \frac{-28}{5} = -5,6$$